

1.1

$A * !B$

$!A + B + C$

$(!A + B) + (A + !B)$

1.2

SOP: $!A!B + A!B$

POS: $(A + !B)(!A + !B)$

1.3

$F(A, B) = A * !B + B$

A B F

0 0 | 0

0 1 | 1

1 0 | 1

1 1 | 1

$G(A, B) = (A + B) * (!A + !B)$

A B G

0 0 | 0

0 1 | 1

1 0 | 1

1 1 | 0

1.4

$\text{if } !(L \text{ or } !C \text{ or } !R) = \text{if } !(L + !C + !R)$

L C R full_speed

0 0 0 | 0

0 0 1 | 0

0 1 0 | 0

0 1 1 | 0

1 0 0 | 0

1 0 1 | 0

1 1 0 | 0

1 1 1 | 1

Lausekkeen pitäisi toteutua vain jos kaikki sensorit palauttavat arvon 0, mutta nyt se toteutuu jos kaikki niistä palauttavat 1. korjaus voisi esim olla

```
if (!(L || C || R)) { full_speed() }
```

Elikkä sulkeen sisäiset 'not' merkinnät poistetaan, täten ohjelma pyörittää 'full_speed()' funktion vain jos kaikki sensorit ovat 0.

1.5

1 2 3 rotate

0 0 0 | 0

0 0 1 | 0

0 1 0 | 0

0 1 1 | 1

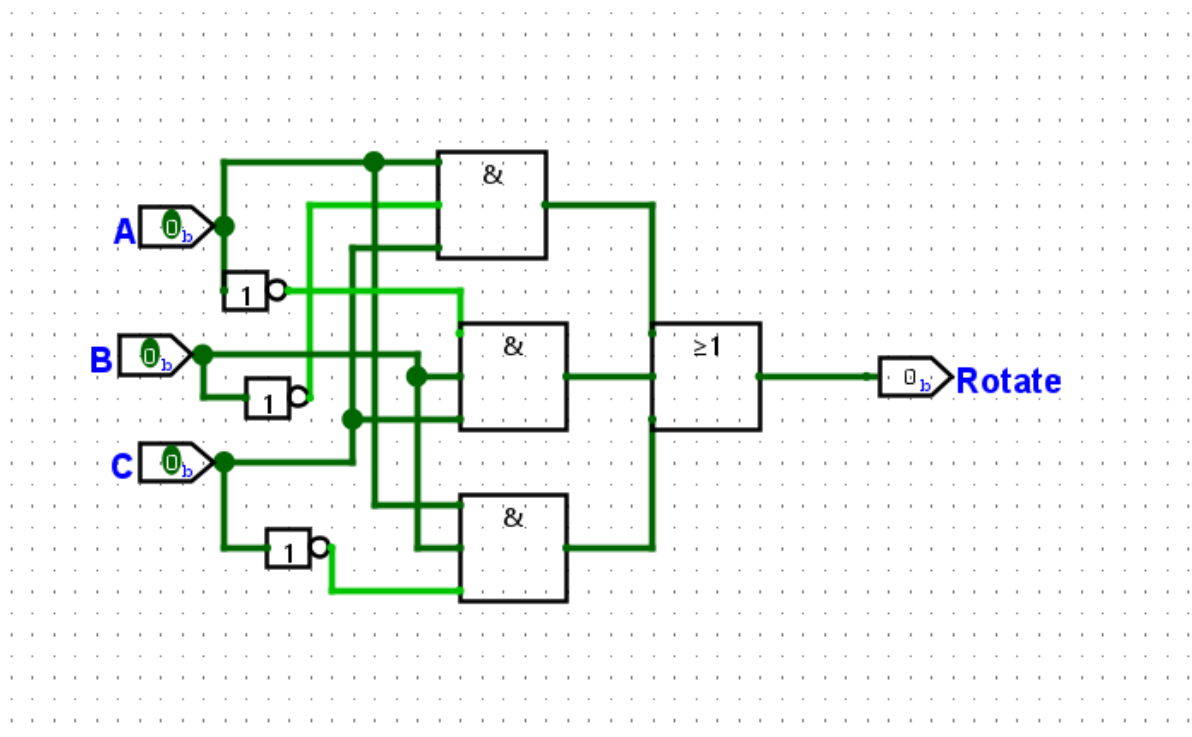
1 0 0 | 0

1 0 1 | 1

1 1 0 | 1

1 1 1 | 0

SOP: $\neg ABC + A\neg BC + AB\neg C$



1.6

